30 exercícios de AEDs 2

Baseados no repositório Estudos-Aeds-2 · Gabriel Cardoso Alvares de Oliveira

São exercícios curtos, de um passo só, na ordem do repositório: células, listas, filas, pilha e ordenações. Os de código reaproveitam os arquivos `.c` que você já tem.

Células (`CelulaEstrutura/`)

1. **Ler e imprimir.** Em `Celula.c`, leia números até o fim da entrada e imprima a lista.
2. **Contar.** Na mesma lista, imprima quantos números foram lidos usando a variável `cont`.
3. **Somar.** Imprima a soma de todos os valores da lista.
4. **Imprimir de trás para frente.** Em `CelulaDupla.c`, imprima a lista do último ao primeiro usando `ant`.

Listas (`LIsta/`)

5. **Maior valor.** Leia 5 números em um vetor e imprima o maior.
6. **Inserir no final.** Em um vetor com espaço sobrando, insira um valor no final, aumente `n` e imprima o vetor.
7. **Remover o último.** Diminua `n` para remover o último elemento. Se o vetor estiver vazio, imprima `Erro`.
8. **Ordem inversa.** Em `LIstaFlexivel.c`, imprima o vetor do último ao primeiro.
9. **Inserir com `realloc`.** Depois de ler os números, acrescente mais um valor no final do vetor flexível.
10. **Contar células.** Em uma lista encadeada, conte quantas células ela tem.
11. **Procurar valor.** Em uma lista encadeada, imprima `sim` se um valor estiver na lista e `nao` se não estiver.
12. **Remover do início.** Remova a primeira célula da lista encadeada e imprima o que sobrou. Trate a lista vazia.

Filas (`Fila/`)

13. **Inserir e imprimir.** Insira 3 valores em uma fila encadeada e imprima do primeiro ao último.
14. **Remover.** Remova o primeiro elemento da fila e imprima o valor removido. Se a fila estiver vazia, imprima `Erro`.
15. **Ver o primeiro.** Imprima o primeiro elemento da fila sem remover.

16. **Fila dupla ao contrário.** Em uma fila duplamente encadeada, imprima do último ao primeiro usando `ant`.
17. **Fila cheia.** Em `testefilacircular.c`, troque `MAX` para 3 e insira 4 valores. Explique por que aparece `Erro: Fila cheia!`.
18. **Fila circular no papel.** Com `MAX = 3`, insira A, B e C, remova um elemento e insira D. Escreva os valores de `primeiro` e `ultimo` a cada passo.
19. **Vazia ou cheia.** Escreva as funções `estaVazia` e `estaCheia` da fila circular, devolvendo 1 ou 0.

Pilha (`Pilha/`)

20. **Empilhar e imprimir.** Empilhe 3 números e imprima do topo até a base.
21. **Desempilhar.** Remova o elemento do topo e imprima o valor removido. Se a pilha estiver vazia, imprima `erro`.
22. **Ver o topo.** Imprima o elemento do topo sem remover.
23. **Inverter números.** Leia números, empilhe todos e imprima na ordem inversa.

Ordenações (`Ordenacoes/`)

24. **Insertion Sort no papel.** Ordene `[5, 2, 4, 1, 3]` e escreva o vetor depois de cada passo do `for` externo.
25. **Selection Sort no papel.** Ordene o mesmo vetor e anote qual é o menor elemento escolhido a cada passo.
26. **Counting Sort: contagem.** Para `[2, 5, 3, 2, 1]`, monte o vetor `count` com quantas vezes cada valor aparece.
27. **Radix e Bucket em uma frase.** Explique com suas palavras a ideia de cada um. Dica: um olha dígito por dígito, o outro separa em faixas.
28. **Merge Sort: dividir.** Divida `[4, 1, 3, 2]` ao meio até sobrar um elemento em cada parte. Depois junte as partes de volta, já ordenando.
29. **Quick Sort: uma partição.** Em `[3, 6, 1, 5, 2]`, escolha o último elemento como pivô e separe os menores à esquerda e os maiores à direita.
30. **Heap Sort: a árvore.** Desenhe a árvore binária que o vetor `[4, 10, 3, 5, 1]` representa.

Dica de uso

Resolva cada exercício no papel primeiro e depois confira nas demonstrações interativas do repositório.